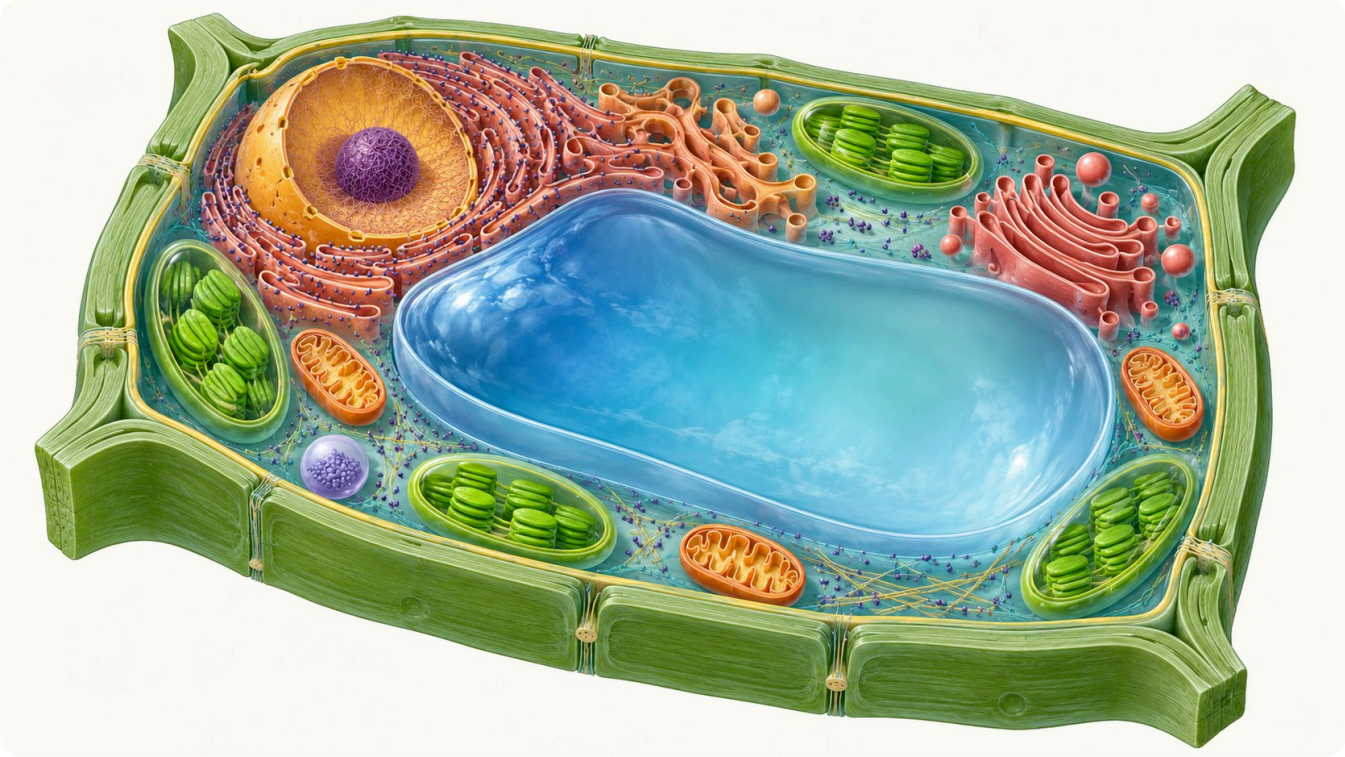
AGROBIOLOGIA · CLASSI PRIME · PERCORSO INTRODUTTIVO

La cellula vegetale

Dispensa di studio: che cos’è ogni parte della cellula e a cosa serve, spiegato in parole semplici, con i termini del libro.



Riferimento: Viridis, Modulo 3 “Botanica generale e sistematica”, Unità 1 “La cellula e i tessuti vegetali”, pp. 155-169.
Usala insieme alla presentazione e all’immagine interattiva “Esplora la cellula vegetale”.

Come usare questa dispensa

1. Leggi prima il paragrafo 1: spiega le cose che il libro dà per già sapute (che cos'è una cellula, che cos'è un organello).
2. Guarda la tabella del paragrafo 2: ogni struttura ha una riga "che cos'è" e una "a cosa serve". È il riassunto di tutto.
3. Studia i paragrafi 4, 5 e 6 (parete, vacuolo, plastidi): sono la parte principale dell'Unità del libro.
4. Le parole in **grassetto** sono i termini del libro: vanno imparate così come sono scritte. Le trovi anche nel glossario finale.
5. Alla fine fai gli esercizi e controlla le soluzioni.

1. Che cos'è una cellula

Nel 1665 l'inglese Robert Hooke, guardando un sottile pezzo di sughero al microscopio, vide tante piccole "stanzette" vuote e le chiamò *cell* (dal latino *cella*, piccola stanza), in italiano **cellula**. In realtà vedeva gli spazi lasciati da cellule morte.

Nel 1838 il botanico Matthias Schleiden e lo zoologo Theodor Schwann formularono la **teoria cellulare**: **tutti gli organismi viventi sono formati da cellule**. La cellula è l'**unità strutturale e funzionale** degli esseri viventi:

- **strutturale**: le cellule sono i "mattoni" che formano tessuti e organi;
- **funzionale**: il funzionamento di tutto l'organismo dipende da ciò che succede dentro le cellule.

Cellula procariotica ed eucariotica

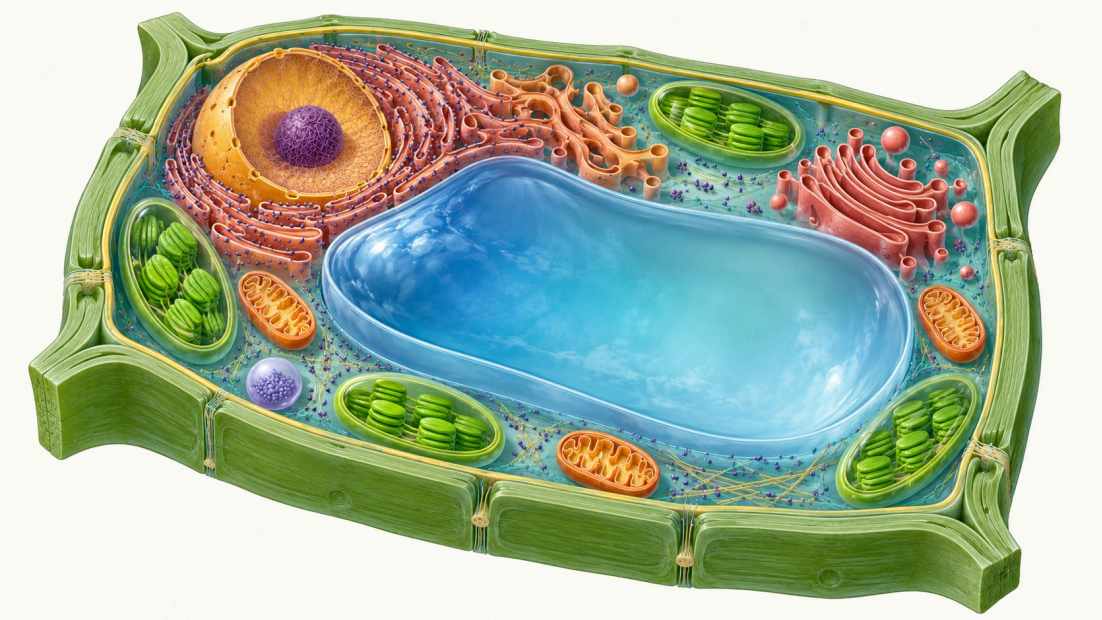
Cellula procariotica	Cellula eucariotica
Più semplice e antica. **Non ha un vero nucleo**: il DNA sta libero nel citoplasma. Non ha organelli con membrana. È la cellula dei batteri (Bacteria e Archaea).	Più complessa. Il DNA è chiuso in un **nucleo** e ci sono molti **organelli** avvolti da membrane. È la cellula di protozoi, alghe (Chromista), funghi, piante e animali.

PAROLA CHIAVE: ORGANELLO

Un **organello** è una piccola struttura dentro la cellula che fa un lavoro preciso, come un organo nel nostro corpo. Quasi tutti gli organelli sono avvolti da una membrana che li separa dal resto della cellula.

La cellula vegetale è eucariotica: ha tutti gli organelli delle cellule eucariotiche e in più tre caratteristiche sue: **parete cellulare**, **vacuolo**, **plastidi**.

2. La cellula vegetale in un colpo d'occhio



Cellula del parenchima clorofilliano di una foglia (come la Figura 1 del libro, p. 157). Il grande vacuolo occupa il centro; gli altri organelli sono spinti verso la parete.

Struttura	Che cos'è	A cosa serve
Parete cellulare	Involucro rigido esterno alla membrana, fatto soprattutto di cellulosa.	Sostiene, protegge, dà forma; fa passare acqua e soluti; permette il turgore.
Membrana plasmatica (plasmalemma)	Sottile doppio strato di fosfolipidi e proteine.	Decide che cosa entra e che cosa esce dalla cellula.
Citoplasma	Liquido (citosol) con organelli, dentro la membrana.	È l'ambiente dove avvengono molte reazioni.
Citoscheletro	Rete di filamenti e tubuli di proteine.	Dà sostegno interno e muove organelli e vescicole.
Nucleo	Organello con doppia membrana e pori; contiene il DNA.	Conserva le istruzioni e comanda la cellula.
Nucleolo	Zona scura dentro il nucleo.	Prepara le parti dei ribosomi.
Ribosomi	Granuli piccolissimi, liberi o sul reticolo.	Costruiscono le proteine.
Reticolo endoplasmatico ruvido (rugoso)	Sacchetti di membrana coperti di ribosomi.	Produce proteine da esportare o da mettere in riserva.
Reticolo endoplasmatico liscio	Tubicini di membrana senza ribosomi.	Produce lipidi.
Apparato di Golgi	Pila di sacchetti appiattiti.	Modifica, smista e impacchetta le sostanze.
Vescicole	Piccole bolle di membrana.	Trasportano sostanze dentro e fuori la cellula.

Mitocondrio	Organello con doppia membrana ripiegata in creste.	Respirazione cellulare: ricava energia dagli zuccheri.
Perossisoma	Piccola vescicola con enzimi.	Elimina sostanze dannose (es. acqua ossigenata).
Vacuolo	Grande sacco (tonoplasto) pieno di succo vacuolare.	Riserva, digestione, turgore.
Plastidi (cloroplasti, leucoplasti, cromoplasti)	Organelli con doppia membrana e DNA proprio.	Fotosintesi, riserva di sostanze, colore di fiori e frutti.
Plasmodesmi	Ponti di citoplasma che attraversano la parete.	Collegano le cellule vicine (via simplastica).

3. Gli organelli comuni a tutte le cellule eucariotiche

Il libro li dà per conosciuti (si studiano in Biologia). Qui trovi l'essenziale per capire l'Unità.

Membrana plasmatica e citoplasma

La **membrana plasmatica**, detta anche **plasmalemma** o membrana cellulare, è un velo sottilissimo formato da un doppio strato di fosfolipidi con proteine. Avvolge la cellula e controlla gli scambi: fa entrare acqua, sali e nutrienti e fa uscire gli scarti. Nella cellula vegetale si trova **subito sotto la parete**.

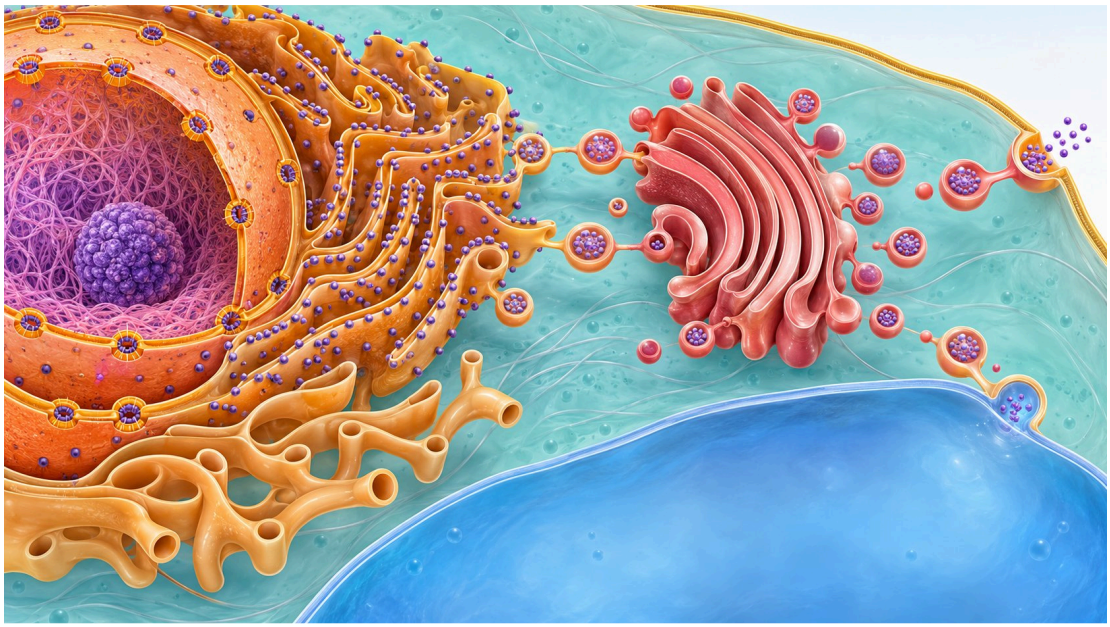
Dentro la membrana c'è il **citoplasma**: un liquido gelatinoso (citosol) in cui galleggiano gli organelli, sostenuti dal **citoscheletro**, una rete di filamenti proteici. Il libro chiama **protoplasto** l'insieme di citoplasma e membrana plasmatica, cioè la cellula "viva" senza la parete.

Nucleo, nucleolo e ribosomi

Il **nucleo** è l'organello più grande dopo il vacuolo. È avvolto da una doppia membrana (involucro nucleare) con **pori** da cui passano le molecole. Contiene il **DNA**, cioè le istruzioni per costruire e far funzionare la cellula: per questo è il "centro di comando". Il **nucleolo** è una zona interna in cui si preparano le parti dei ribosomi.

I **ribosomi** sono granuli piccolissimi che **costruiscono le proteine**, unendo gli amminoacidi secondo le istruzioni del DNA. Possono essere liberi nel citoplasma o attaccati al reticolo endoplasmatico.

Il sistema di endomembrane



Il sistema di endomembrane: nucleo → reticolo endoplasmatico → vescicole → apparato di Golgi → vescicole → membrana o vacuolo.

Alcuni organelli lavorano come una catena di montaggio collegata da vescicole. Il libro li chiama **sistema di endomembrane** e ci mette dentro anche il vacuolo (p. 159):

- **reticolo endoplasmatico ruvido** (o **rugoso**): membrane coperte di ribosomi; produce proteine;
- **reticolo endoplasmatico liscio**: tubuli senza ribosomi; produce lipidi;
- **apparato di Golgi**: pila di sacchetti che modifica le proteine, le smista e le chiude in vescicole;
- **vescicole**: "pacchetti" che portano le sostanze alla membrana (per farle uscire o per costruire la parete) oppure al vacuolo.

ESEMPIO DAL LIBRO

Le proteine di riserva prodotte dal reticolo endoplasmatico rugoso possono arrivare direttamente al vacuolo oppure passare dall'apparato di Golgi, dove vengono ulteriormente modificate.

Mitocondri e perossisomi

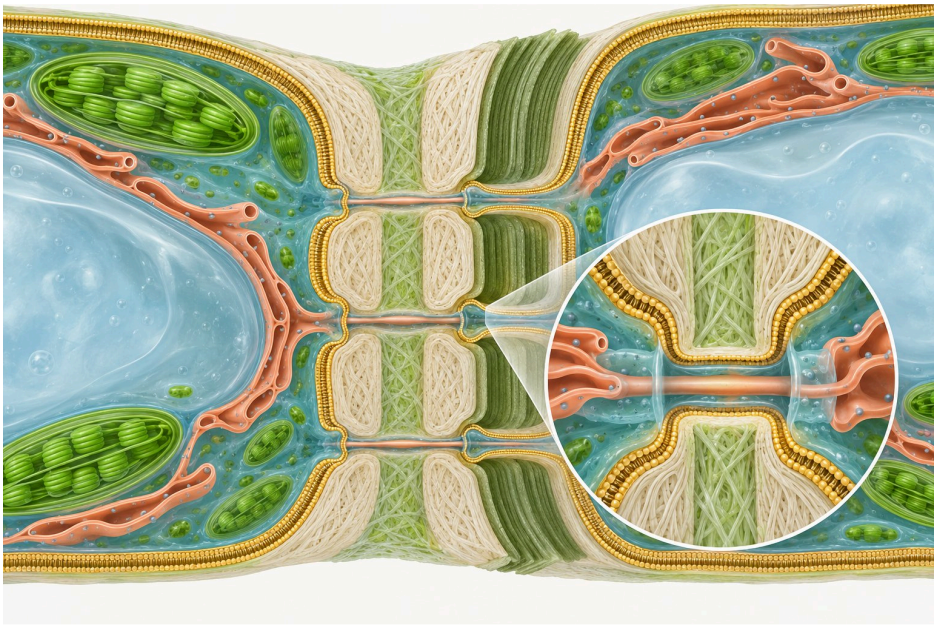
I **mitocondri** hanno due membrane: quella interna è piegata in **creste**. Fanno la **respirazione cellulare**: usano ossigeno per "bruciare" gli zuccheri e ottenere l'energia che serve alla cellula. Anche le cellule vegetali respirano, giorno e notte. Come i plastidi, hanno DNA circolare e ribosomi propri.

I **perossisomi** sono piccole vescicole con enzimi che eliminano sostanze dannose, come l'acqua ossigenata.

4. La parete cellulare

Viridis, paragrafo 1.1, pp. 157-158

La **parete cellulare** esiste nei procarioti, nei funghi, nelle alghe e nelle piante. Nelle piante è una struttura **esterna alla membrana cellulare** che svolge più funzioni: **sostegno, protezione, trasporto di acqua e soluti**. Dà alla cellula una **forma definita** ed è responsabile del **turgore cellulare**.



Pareti di due cellule vicine: parete primaria, lamella mediana, parete secondaria, plasmodesmi con desmotubulo.

Di che cosa è fatta: la parete primaria

La **parete primaria** è la prima parete costruita dalla cellula, all'esterno del plasmalemma. È formata da:

- **microfibrille di cellulosa**: fili di cellulosa, un polisaccaride che è un polimero del glucosio. Sono la "rete" resistente;
- una matrice di **emicellulose** (polisaccaridi che si legano alla cellulosa con legami a idrogeno e rendono la struttura rigida), **pectine o sostanze pectiche** (altri polimeri di zuccheri) e **proteine strutturali** (diverse da specie a specie);
- molta **acqua**, legata a queste sostanze.

La parete secondaria

In alcune cellule specializzate (legno o **xilema**, sughero), quando la cellula ha finito di crescere si forma **verso l'interno** (in direzione centripeta) un secondo strato: la **parete secondaria**. Contiene molte microfibrille di cellulosa e meno emicellulose e pectine, e riduce lo spazio del protoplasto.

- **lignina**: nelle cellule dello xilema (tracheidi e trachee) si deposita nella parete secondaria. Rende la parete **rigida** ma **impermeabile**, e il protoplasto muore. Lo spazio vuoto che resta serve a trasportare la **linfa grezza** dalle radici alle foglie;
- **suberina**: impregna la parete delle cellule del **sughero**, di alcune cellule della radice e delle cellule che cicatrizzano le ferite. Anche lei è impermeabile e fa morire il protoplasto.

IL PARAGONE DEL CALCESTRUZZO ARMATO

La cellulosa è come i tondini di ferro: resiste alla trazione e permette al legno di piegarsi. La lignina è come il calcestruzzo: dà rigidità e resistenza alla compressione.

La lamella mediana

Tra le pareti di due cellule vicine c'è uno strato di pectina chiamato **lamella mediana**, che **fa aderire le cellule tra loro**. Se le pectine vengono digerite dagli enzimi di funghi patogeni o per l'eccessiva maturazione di un frutto, le cellule si staccano e il tessuto si spappola. Le pectine sono molto idrofile e gelificanti: per questo si usano per gelatine e marmellate.

Plasmodesmi e punteggiature

Nonostante la parete, le cellule vegetali comunicano facilmente. I **plasmodesmi** sono **ponti di citoplasma** in comune tra due cellule vicine, che passano attraverso fori della parete chiamati **punteggiature**. Dentro ogni plasmodesma corre un sottile tubulo di reticolo endoplasmatico, il **desmotubulo**, che collega il reticolo di una cellula con quello della vicina.

Due strade per l'acqua: via simplastica e via apoplastica

Via	Dove passa	Che cosa vuol dire
Via simplastica	Dentro le cellule, attraverso i plasmodesmi.	Acqua e soluti vanno da un citoplasma all'altro.
Via apoplastica	Nelle pareti cellulari primarie, impregnate d'acqua (e nei vasi dello xilema).	Acqua, soluti e gas si muovono "fuori" dai protoplasti. L'insieme delle pareti è l'**apoplasto**.

5. Il vacuolo

Viridis, paragrafo 1.2, pp. 158-159

Il **vacuolo** è un organello delimitato da una membrana chiamata **tonoplasto** (doppio strato di fosfolipidi con proteine). Dentro c'è il **succo vacuolare**: acqua con molte sostanze disciolte e a volte cristalli. Il nome viene dal latino *vacuum*, "vuoto", perché i primi osservatori, nell'Ottocento, pensavano che fosse vuoto. Nelle cellule adulte del parenchima clorofilliano i vacuoli si fondono in **un unico grande vacuolo** che può occupare **fino al 90% del volume** della cellula.

Il vacuolo ha **tre funzioni**:

1. Funzione di riserva: che cosa si accumula

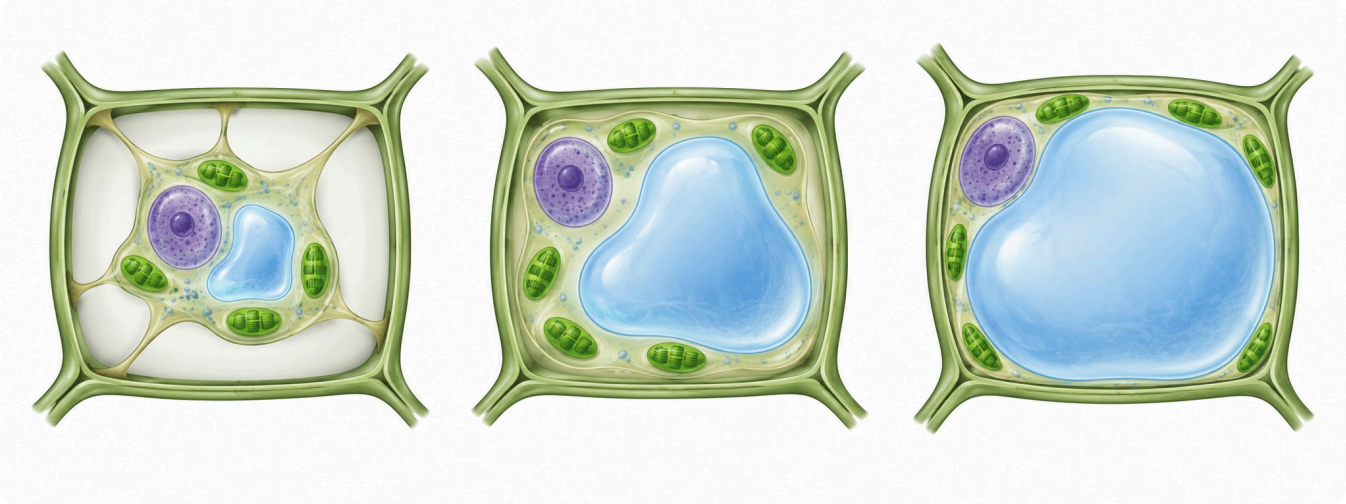
Sostanza	Esempi dal libro
Zuccheri	glucosio, fruttosio, saccarosio, inulina
Amminoacidi e proteine	granuli di aleurone dei cereali
Acidi organici	acido citrico (agrumi), acido malico (mele), acido ossalico
Lipidi	oli
Cationi	K^+, Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}

Cristalli di ossalato di calcio	ad aghi (**rafidi**) o a prismi (**druse**)
Pigmenti	i rossi e blu di molti fiori e frutti
Alcaloidi	caffeina, teina, morfina, colchicina
Tannini	difesa contro patogeni e fitofagi
Oli essenziali e resine	usati dall'industria dei profumi

2. Funzione litica o digestiva

Alcuni vacuoli digeriscono, come i **lisosomi** della cellula animale: aiutano a difendersi dai patogeni e a riciclare gli organelli invecchiati.

3. Il turgore cellulare



Da sinistra: cellula plasmolizzata, flaccida, turgida.

Le sostanze sciolte nel succo vacuolare **richiamano acqua** dal citoplasma, dalla parete e dagli spazi tra le cellule. Il vacuolo si gonfia e spinge sulla parete (pressione idrostatica); la parete, con la sua rete di cellulosa, resiste. Questo equilibrio si chiama **turgore cellulare** ed è ciò che tiene **rigidi i fusti erbacei e le foglie**.

APPASSIMENTO

Perdita di turgore (per esempio per stress idrico): le foglie si afflosciano. È **reversibile**: se la pianta riceve acqua, si riprende.

AVVIZZIMENTO

Morte o necrosi delle cellule. È **irreversibile**: non si torna indietro.

Se mettiamo una cellula in una soluzione molto concentrata (per esempio acqua salata), il vacuolo perde acqua e il protoplasto si stacca dalla parete: è la **plasmolisi**, che si osserva nell'Attività pratica 1 del libro ("Turgore e plasmolisi nella cellula vegetale").

6. I plastidi

Viridis, paragrafo 1.3, pp. 159-161

I **plastidi** sono organelli **esclusivi della cellula vegetale**. Come i mitocondri hanno una **doppia membrana** e al loro interno **ribosomi** simili a quelli dei procarioti e **DNA a molecola circolare**. Si dividono in tre tipi in base al colore e al contenuto:

Tipo	Colore	A cosa serve
Leucoplasti	incolori	accumulano sostanze di riserva
Cloroplasti	verdi (clorofilla)	fanno la fotosintesi
Cromoplasti	gialli, rossi, arancioni (carotenoidi)	colorano fiori e frutti per attirare animali

Tutti derivano dai **proplastidi**, plastidi indifferenziati presenti nei tessuti meristematici.

6.1 Leucoplasti

- **amiloplasti**: accumulano **amido secondario** in granuli. Si trovano negli organi di riserva: semi, radici, tuberi, rizomi, bulbi, midollo del fusto. L'amido secondario è la base della nostra alimentazione (frumento, orzo, mais, riso, patata, legumi, manioca). Si osservano nell'Attività pratica 2;
- **proteinoplasti**: accumulano proteine;
- **elaioplasti**: accumulano grassi o lipidi.

6.2 Cloroplasti



A sinistra un cloroplasto (tilacoidi, grana, stroma, amido, DNA), a destra un mitocondrio (creste, matrice).

Sono verdi per la **clorofilla**, il pigmento della **fotosintesi clorofilliana**. Dentro ci sono:

- **tilacoidi**: cisterne appiattite che si impilano a formare il **granum** (plurale **grana**);
- **tilacoidi intergranali o stromatici**: collegano i grana tra loro attraversando lo stroma;
- **stroma**: la matrice liquida del cloroplasto.

Come funziona la fotosintesi (in due fasi)

FASE LUMINOSA – SULLA MEMBRANA DEI TILACOIDI

La clorofilla e altri pigmenti "antenna" formano due **fotosistemi** (I e II). La luce fa muovere elettroni dal fotosistema II al fotosistema I. Il fotosistema II recupera elettroni rompendo l'acqua (H_2O): così si libera **ossigeno** (O_2), un gas di scarto che però ha permesso la vita aerobica sulla Terra. L'energia della luce diventa energia chimica.

CICLO DI CALVIN – NELLO STROMA

Con quell'energia la CO_2 viene "organicata": entra in uno zucchero a tre atomi di carbonio, la **gliceraldeide-3-fosfato**. Da qui si producono gli zuccheri e l'**amido primario**, che resta nel cloroplasto perché insolubile.

Il viaggio dello zucchero: di notte l'amido primario diventa in parte **glucosio** (usato dalla cellula) e in parte **saccarosio** (glucosio + fruttosio). Il saccarosio viaggia nel **floema o libro** fino agli organi di riserva (radici, fusti, tuberi, bulbi, rizomi, semi, frutti), dove diventa **amido secondario** negli amiloplasti.

luce + H_2O + CO_2 → amido primario (cloroplasto) → saccarosio (floema) → amido secondario (amiloplasto)

6.3 Cromoplasti

Sono gialli, rossi e arancioni perché producono e accumulano **carotenoidi**. Si trovano in molti fiori e frutti per **attirare gli insetti pronubi** (impollinatori) e gli animali che spargono i semi. Possono derivare da proplastidi, leucoplasti o cloroplasti: nel pomodoro che matura, i cloroplasti si trasformano in cromoplasti e la buccia passa dal verde al rosso.

7. Confronti

Cellula vegetale e cellula animale

Solo nella vegetale	In entrambe	Tipico dell'animale
parete cellulare, plasmodesmi, plastidi, un grande vacuolo centrale, forma regolare e fissa	membrana plasmatica, citoplasma, citoscheletro, nucleo e nucleolo, ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, perossisomi	centrioli, lisosomi (nella vegetale li sostituiscono i vacuoli litici), vacuoli piccoli, forma variabile

Cloroplasto e mitocondrio

	Cloroplasto	Mitocondrio
Dove si trova	solo nelle cellule vegetali verdi	in quasi tutte le cellule eucariotiche
Membrane	doppia + tilacoidi interni	doppia, l'interna forma creste
Che cosa fa	fotosintesi: produce zuccheri e libera O_2	respirazione: consuma zuccheri e O_2 per dare energia
In comune	DNA circolare e ribosomi propri	DNA circolare e ribosomi propri

Dalla cellula ai tessuti

cellula → **tessuto** → **organo** → **organismo**. Più cellule simili formano un **tessuto**; più tessuti formano gli **organi**, che nelle piante sono tre: **fusto, radice, foglia** (p. 161). È l'argomento della lezione successiva.

8. Glossario

Termine	Significato in parole semplici
amido primario	amido prodotto dalla fotosintesi e depositato nel cloroplasto
amido secondario	amido di riserva negli amiloplasti degli organi di riserva
amiloplasti	leucoplasti che accumulano amido secondario
apoplasto / via apoplastica	insieme delle pareti cellulari; trasporto attraverso le pareti
appassimento	affloscimento per perdita di turgore, reversibile
avvizzimento	morte (necrosi) delle cellule, irreversibile
carotenoidi	pigmenti gialli, arancioni, rossi dei cromoplasti
ciclo di Calvin	fase della fotosintesi nello stroma in cui la CO_2 diventa zucchero
clorofilla	pigmento verde che cattura la luce
cromoplasti	plastidi colorati di fiori e frutti
desmotubulo	tubulo di reticolo endoplasmatico dentro il plasmodesma
elaioplasti	leucoplasti che accumulano grassi
emicellulose	polisaccaridi della parete legati alla cellulosa
floema o libro	tessuto che trasporta il saccarosio
fotosistemi I e II	gruppi di pigmenti sui tilacoidi che catturano la luce
gliceraldeide-3-fosfato	zucchero a tre atomi di carbonio prodotto nel ciclo di Calvin
granum (pl. grana)	pila di tilacoidi
lamella mediana	strato di pectina che incolla le pareti di cellule vicine
leucoplasti	plastidi incolori di riserva
lignina	sostanza che rende la parete rigida e impermeabile (legno)
microfibrille di cellulosa	fili di cellulosa che formano l'ossatura della parete
parete primaria / secondaria	prima parete costruita / strato aggiunto verso l'interno dopo la crescita
pectine o sostanze pectiche	polimeri di zuccheri gelificanti della parete e della lamella mediana
plasmalemma	membrana plasmatica
plasmodesmi	ponti di citoplasma tra cellule vicine
plasmolisi	distacco del protoplasto dalla parete per perdita d'acqua
proplastidi	plastidi non ancora specializzati dei meristemi
proteinoplasti	leucoplasti che accumulano proteine
protoplasto	citoplasma + membrana plasmatica (la cellula senza parete)

punteggiature	fori della parete attraversati dai plasmodesmi
stroma	matrice liquida del cloroplasto
suberina	sostanza impermeabile della parete del sughero
succo vacuolare	soluzione contenuta nel vacuolo
tilacoidi (intergranali o stromatici)	cisterne del cloroplasto; quelli intergranali collegano i grana
tonoplasto	membrana del vacuolo
turgore cellulare	equilibrio tra vacuolo che spinge e parete che resiste
via simplastica	passaggio di acqua e soluti da cellula a cellula tramite i plasmodesmi

9. Esercizi

A. Vero o falso

1. La cellula procariotica è priva di un vero nucleo. V F
2. La parete cellulare si trova all'interno della membrana plasmatica. V F
3. La lamella mediana è formata da pectina e fa aderire le cellule vicine. V F
4. Gli alcaloidi come caffeina e teina si accumulano nel vacuolo. V F
5. L'appassimento è irreversibile, l'avvizzimento è reversibile. V F
6. Gli amiloplasti sono leucoplasti che accumulano amido secondario. V F
7. Il ciclo di Calvin avviene sulla membrana dei tilacoidi. V F
8. I plastidi hanno DNA a molecola circolare. V F

B. Collega la struttura alla funzione

1. ribosomi	a. colorano fiori e frutti
2. mitocondrio	b. costruiscono le proteine
3. apparato di Golgi	c. contiene il DNA
4. plasmodesmi	d. collegano cellule vicine
5. cromoplasti	e. ricava energia dagli zuccheri
6. nucleo	f. smista e impacchetta le sostanze

C. Completa

1. La membrana del vacuolo si chiama _____ e racchiude il _____ .
2. La parete primaria è fatta di microfibrille di _____ immerse in emicellulose, _____ e proteine strutturali.
3. Nel legno la parete secondaria è impregnata di _____ ; nel sughero di _____ .
4. Una pila di tilacoidi si chiama _____ ; la matrice del cloroplasto si chiama _____ .
5. Il saccarosio viaggia nel _____ o _____ .

D. Rispondi con parole tue

1. Perché le foglie di una pianta non annaffiata si afflosciano? Che cosa succede se la annaffiamo subito?

2. Spiega la differenza tra via simplastica e via apoplastica.

3. Racconta il "viaggio dello zucchero" dalla foglia al tubero di patata.

SOLUZIONI

A: 1 V; 2 F (è esterna); 3 V; 4 V; 5 F (è il contrario); 6 V; 7 F (avviene nello stroma); 8 V.
B: 1-b; 2-e; 3-f; 4-d; 5-a; 6-c.
C: 1 tonoplasto, succo vacuolare; 2 cellulosa, pectine; 3 lignina, suberina; 4 granum, stroma; 5 floema, libro.
D: 1 il vacuolo perde acqua e non spinge più sulla parete: perdita di turgore, appassimento; con l'acqua il turgore torna (è reversibile). 2 simplastica = da citoplasma a citoplasma attraverso i plasmodesmi; apoplastica = attraverso le pareti impregnate d'acqua. 3 fotosintesi nel cloroplasto → amido primario → di notte saccarosio → floema → tubero → amido secondario negli amiloplasti.

Altre domande: Viridis, verifiche di fine Unità, p. 169.